《需求分析与系统设计》平时作业 4：用户界面设计

题目 1．哪些界面元素可能需要考虑缺省设计的问题，有什么意义？

【参考答案】

（1）输入编辑框；

（2）功能按钮焦点；

（3）单选框组；

（4）列表框；

（5）组合框，等等。

意义：（1）减少输入数据量，或者减少操作过程、降低复杂性，提高数据输入或操作的效率，从而提高可用性，改善用户体验；（2）因数据缺失引起的处理错误。

【评分标准】：1.满分 30 分；2.界面元素 15 分；3.意义 15 分（回答出第 1 条即可满分）。

题目 2．输入编辑框是缺省设计考虑最多的界面元素，针对它有哪些设计方法？

【参考答案】

（1）经验值（固定常用值）作为缺省值；

（2）学习得到动态缺省值；

（3）最近输入内容作为缺省值；

（4）用户设置缺省值；

（5）输入数据的上下文关联缺省值；

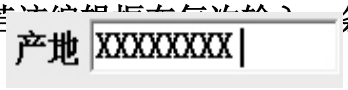
（6）当前状态值可作为缺省值；

（7）逻辑强制关系互为缺省值；

（8）其他合理的方法，等等。

【评分标准】：1.满分 30 分；2.回答正确 5 种即可满分，缺少一个扣 5 分。

3. 在填表输入界面中，每次输入一个商品的基本信息记录。其中有一个编辑框，需要输入商品产地名称的汉语拼音。共有 4 个产地可能会用到：NANJING（南京），NANCHANG（南昌），NINGBO（宁波），HARBIN（哈尔滨）。这些地名只能通过手工键入的方式录入（不用任何选择框）。若该编辑框在每次输入一条商品记录时被初始化成如图所示的样子（即输入光标停在整个缺省值的最右侧），如果缺省值被选中，



只需回车即可完成；否则，必须用<Backspace>键删除若干个字符后，才能再输入，最后键入回车即可完成。现已知 NANCHANG（南昌）、NINGBO（宁波）出现的几率分别为 21%和 28%。请计算一下，若用 NANJING（南京）作为缺省值，则它出现的几率最少为多少时，才有意义？

《需求分析与系统设计》平时作业 4：用户界面设计

【标准答案】

设 NANGJING 出现的几率为 a，则 HARBIN 出现的几率为：

1-28%-21%-a=51%-a。

那么：

（1）当无任何缺省值时，每个地名输入的数据量为：

NANJING – 7 个字符+1 个回车符 = 8 个

NANCHANG – 8 个字符+1 个回车符 = 9 个

NINGBO – 6 个字符+1 个回车符 = 7 个

HARBIN – 6 个字符+1 个回车符 = 7 个

（2）当选 NANJING 作为缺省值后，每个地名输入的数据量为：

NANJING – 1 个回车符 = 1 个

NANCHANG – 删 4 个字符 + 5 个字符 + 1 个回车符 = 10 个

NINGBO – 删 6 个字符 + 5 个字符 + 1 个回车符 = 12 个

HARBIN – 删 7 个字符 + 6 个字符 + 1 个回车符 = 14 个

因此，采用 NANJING 作为缺省值有意义，必须满足下式：

$$a + 10\times21\% + 12\times28\% + 14(51\%-a) \le 8a + 9\times21\% + 7\times28\% + 7(51\%-a)$$

解得：$a \ge 37\%$

【评分标准】：（1）满分 40 分；（2）计算过程 30 分；（3）计算结果 10 分。